

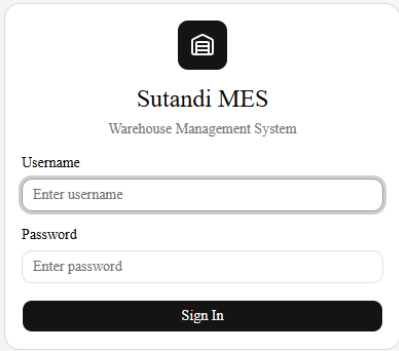
# Sutandi MES - Dokumen Alur Proses

---

## 1. Login

---

Pengguna mengakses sistem dengan memasukkan **username** dan **password**. Sistem mendukung tiga peran: **Admin**, **Supervisor**, dan **Operator**.



Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke **Dashboard**.

---

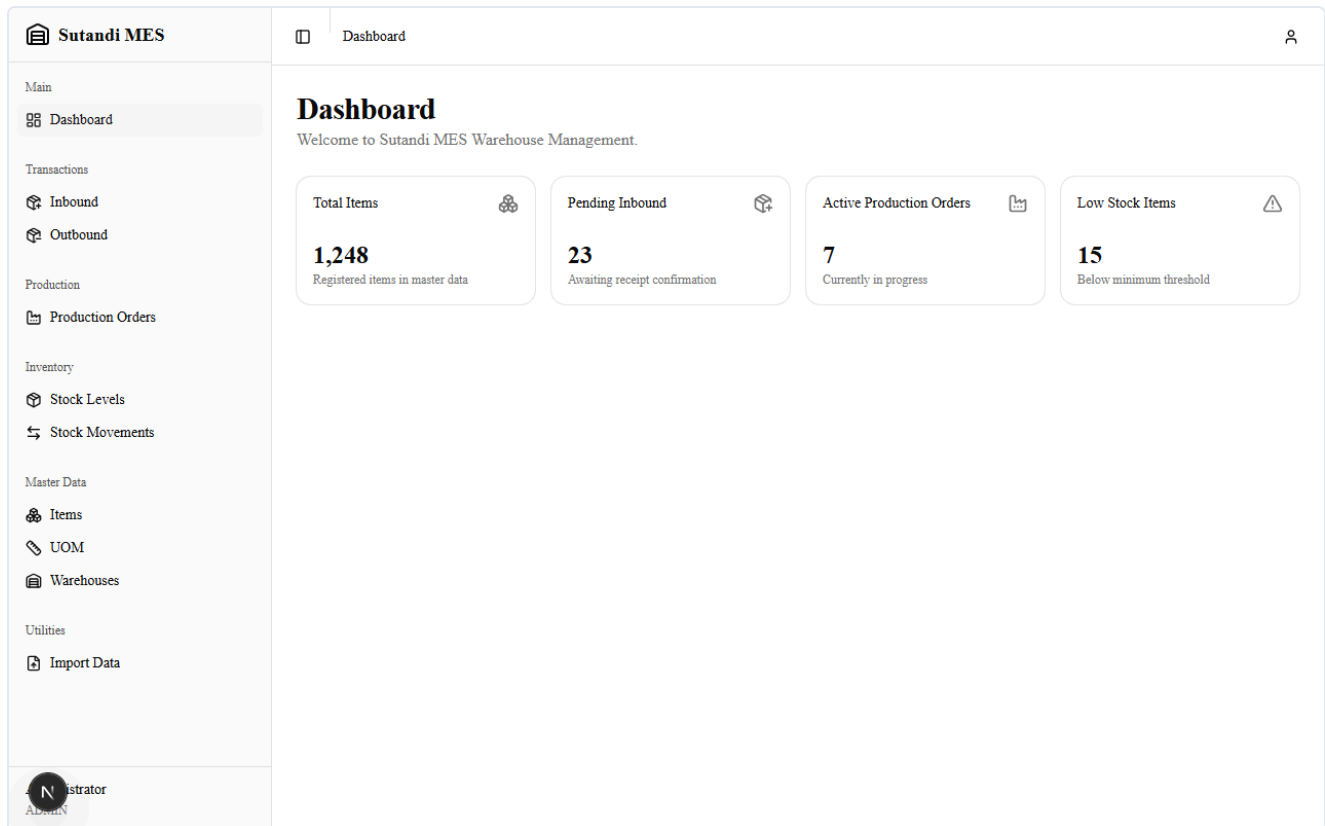
## 2. Dashboard

---

Dashboard memberikan ringkasan cepat sistem dengan metrik utama:

- **Total Item** - Jumlah item terdaftar di master data
- **Inbound Tertunda** - Transaksi yang menunggu konfirmasi penerimaan
- **Production Order Aktif** - Order yang sedang berjalan
- **Item Stok Rendah** - Item di bawah batas minimum

Sidebar di sebelah kiri menyediakan navigasi ke seluruh modul.



### 3. Setup Master Data

Sebelum memproses transaksi apa pun, master data harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Ini adalah fondasi sistem.

#### 3.1 Item

Mengelola katalog item. Setiap item memiliki **kode**, **nama**, **kategori** (Raw Material, Finished Good, WIP, Packaging, Consumable), dan **satuan dasar (UOM)**.

Sutandi MES

Master Data > Items

Items

Manage your item master data.

Search items by name...

| Code ↕           | Name ↕                      | Category      | Base UOM | Status |     |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------|--------|-----|
| TEST-FG-mmvf9qua | Test Finished Good mmvf9qua | Finished Good | Piece    | Active | ... |
| TEST-RM-mmvf9qua | Test Raw Material mmvf9qua  | Raw Material  | Piece    | Active | ... |
| TEST-FG-mmve3x23 | Test Finished Good mmve3x23 | Finished Good | Piece    | Active | ... |
| TEST-RM-mmve3x23 | Test Raw Material mmve3x23  | Raw Material  | Piece    | Active | ... |
| TEST-FG-mmve27lk | Test Finished Good mmve27lk | Finished Good | Piece    | Active | ... |
| TEST-RM-mmve27lk | Test Raw Material mmve27lk  | Raw Material  | Piece    | Active | ... |
| TEST-FG-mmve06y4 | Test Finished Good mmve06y4 | Finished Good | Piece    | Active | ... |
| TEST-RM-mmve06y4 | Test Raw Material mmve06y4  | Raw Material  | Piece    | Active | ... |
| TEST-FG-mmvdynbu | Test Finished Good mmvdynbu | Finished Good | Piece    | Active | ... |
| TEST-RM-mmvdynbu | Test Raw Material mmvdynbu  | Raw Material  | Piece    | Active | ... |

Page 1 of 3

Previous

Next

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

N 1 Issue

### 3.2 UOM (Satuan Ukur)

Mendefinisikan satuan seperti Piece (pcs), Pack, Bundle, Kilogram (kg), dll. Konversi UOM dapat dikonfigurasi per item (contoh: 1 pack = 12 pcs).

### 3.3 Gudang & Lokasi

Mendefinisikan gudang fisik dan lokasi penyimpanannya (zona/bin). Setiap pergerakan inventory dilacak hingga tingkat lokasi.

## 4. Transaksi Inbound (Penerimaan)

Transaksi inbound mencatat barang yang **diterima** ke dalam gudang.

#### Alur Proses:

- Klik "+ **New Inbound**" untuk membuat transaksi penerimaan baru
- Masukkan informasi supplier, nomor referensi, dan tanggal penerimaan
- Tambahkan baris item: pilih item, jumlah, UOM, lokasi penyimpanan, dan nomor batch/lot
- Simpan sebagai **DRAFT**
- Tinjau kembali lalu klik **Confirm** untuk finalisasi
- Setelah dikonfirmasi, stok **bertambah** di inventory dan catatan pergerakan stok dibuat

7. Cetak **Label Bin** dari halaman Inventory untuk barang fisik (satu QR per item + lokasi + batch + UOM)

### Alur Status:

- **DRAFT** - Transaksi dibuat, masih dapat diedit
- **CONFIRMED** - Difinalisasi, stok terupdate (tidak dapat diedit)
- **CANCELLED** - Transaksi dibatalkan

Sutandi MES

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

2 Issues

Inbound

Inbound Transactions

Manage incoming inventory transactions

+ New Inbound

Search by transaction number...

| Transaction #   | Supplier             | Reference #     | Receiving Date | Status    | Items | Created By    |      |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|---------------|------|
| IN-20260318-048 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-047 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-046 | Cancel Test Supplier | -               | 18 Mar 2026    | CANCELLED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-045 | Test Supplier Co     | PO-E2E-mmvf9qua | 18 Mar 2026    | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-044 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-043 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-042 | Cancel Test Supplier | -               | 18 Mar 2026    | CANCELLED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-041 | Test Supplier Co     | PO-E2E-mmve3x23 | 18 Mar 2026    | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-040 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| IN-20260318-039 | -                    | -               | 18 Mar 2026    | DRAFT     | 1     | Administrator | View |

Page 1 of 5

PreviousNext

## 5. Transaksi Outbound (Pengeluaran)

Transaksi outbound mencatat barang yang **dikeluarkan** dari gudang.

### Alur Proses:

1. Klik "+ **New Outbound**" untuk membuat transaksi pengeluaran baru
2. Opsional: tautkan ke **Production Order** (untuk konsumsi material)
3. Masukkan tujuan, tanggal pengeluaran, dan baris item
4. **Pindai QR bin** untuk auto-isir item, lokasi, batch, dan UOM — atau pilih manual
5. Masukkan jumlah yang diambil (dapat parsial; label yang sama tetap valid untuk stok yang tersisa)
6. Simpan sebagai **DRAFT**, lalu **Confirm** untuk finalisasi
7. Setelah dikonfirmasi, stok **berkurang** dari inventory dan catatan pergerakan stok dibuat

## Alur Status:

- Sama dengan Inbound: **DRAFT** -> **CONFIRMED** atau **CANCELLED**

Sutandi MES

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

2 Issues

Outbound

Outbound Transactions

Manage outgoing inventory transactions

+ New Outbound

Search by transaction number...

| Transaction #    | Production Order | Purpose    | Issue Date  | Status    | Items | Created By    |      |
|------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|------|
| OUT-20260318-028 | -                | -          | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-027 | PO-20260318-060  | PRODUCTION | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-026 | -                | -          | 18 Mar 2026 | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-025 | -                | -          | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-024 | -                | -          | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-023 | PO-20260318-055  | PRODUCTION | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-022 | -                | -          | 18 Mar 2026 | CONFIRMED | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-021 | -                | -          | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-020 | -                | -          | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |
| OUT-20260318-019 | PO-20260318-050  | PRODUCTION | 18 Mar 2026 | DRAFT     | 1     | Administrator | View |

Page 1 of 3

PreviousNext

## 6. Retur Inbound (Penerimaan Retur dari Customer)

Retur Inbound mencatat barang yang **dikembalikan oleh customer** ke gudang. Digunakan ketika barang yang sebelumnya dikirim/dikeluarkan perlu diterima kembali.

### Alur Proses:

- Klik "**Retur Inbound Baru**" di menu Transactions → Retur Inbound
- Isi informasi header:
  - Nama Proyek** (*opsional*) — nama proyek terkait, dengan autocomplete dari proyek yang pernah dibuat
  - Customer (Pengembali)** — nama customer yang mengembalikan barang
  - Tanggal Penerimaan Retur**
- Tambahkan baris item: pilih item, jumlah, UOM, dan lokasi penyimpanan
- Simpan sebagai **DRAFT**
- Klik "**Confirm Retur**" untuk finalisasi
- Setelah dikonfirmasi, stok **bertambah** di inventory dan catatan pergerakan stok dibuat

## Alur Status:

- **DRAFT** → **CONFIRMED** atau **CANCELLED**

**Catatan:** Nomor transaksi dibuat otomatis dengan format RI-YYYYMMDD-###

## 7. Retur Outbound (Pengembalian Barang ke Supplier)

Retur Outbound mencatat barang yang **dikembalikan dari gudang ke supplier**. Digunakan ketika barang yang diterima perlu dikembalikan karena cacat, salah kirim, atau alasan lainnya.

### Alur Proses:

1. Klik "**Retur Outbound Baru**" di menu Transactions → Retur Outbound
2. Isi informasi header:
  - **Nama Proyek** (*opsional*) — nama proyek terkait
  - **Supplier (Tujuan Retur)** — nama supplier tujuan pengembalian
  - **Tanggal Retur**
3. Tambahkan baris item: pilih item, jumlah, UOM, dan lokasi pengambilan
4. Simpan sebagai **DRAFT**
5. Klik "**Confirm Retur**" untuk finalisasi
6. Setelah dikonfirmasi, stok **berkurang** dari inventory dan catatan pergerakan stok dibuat

### Alur Status:

- **DRAFT** → **CONFIRMED** atau **CANCELLED**

**Catatan:** Nomor transaksi dibuat otomatis dengan format RO-YYYYMMDD-###

## 8. Production Order

Production order mendefinisikan **Bill of Materials (BOM)** — material apa yang masuk dan produk apa yang keluar.

### Alur Proses:

1. Klik "+ **New Order**" untuk membuat production order
2. Isi informasi header:
  - **Nama Proyek** (*opsional*) — nama proyek yang dikerjakan

- Pilih tipe order: **WIP** (Work in Progress) atau **Finished Good**
- 3. Definisikan **Material** (input) dengan jumlah yang dibutuhkan
- 4. Definisikan **Output** (produk) dengan jumlah target
- 5. Tetapkan tanggal mulai/selesai yang direncanakan
- 6. Progresi status: **DRAFT** → **IN\_PROGRESS** → **COMPLETED**
- 7. Material dikonsumsi melalui **Transaksi Outbound** yang tertaut
- 8. Output dicatat saat penyelesaian

Sutandi MES

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

N

Administrator

ADMIN

Production Orders

Production Orders

Manage production orders for WIP and finished goods.

Search by order number...

| Order Number    | ↑↓ | Type          | Description        | Status    | Planned Start | Created By    |                 |
|-----------------|----|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| PO-20260318-060 |    | WIP           | Link PO mmvf9qua   | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-059 |    | WIP           | Listed PO mmvf9qua | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-058 |    | WIP           | Lifecycle mmvf9qua | Completed | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-057 |    | Finished Good | FG Order mmvf9qua  | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-056 |    | WIP           | WIP Order mmvf9qua | Draft     | 01 Apr 2026   | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-055 |    | WIP           | Link PO mmve3x23   | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-054 |    | WIP           | Listed PO mmve3x23 | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-053 |    | WIP           | Lifecycle mmve3x23 | Completed | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-052 |    | Finished Good | FG Order mmve3x23  | Draft     | -             | Administrator | <div>View</div> |
| PO-20260318-051 |    | WIP           | WIP Order mmve3x23 | Draft     | 01 Apr 2026   | Administrator | <div>View</div> |

Page 1 of 6

Previous

Next

## 9. SPL — Surat Pengerjaan Langsung

SPL (Direct Work Order) adalah instruksi pengerjaan langsung yang **mengonsumsi material** dari gudang dan **menghasilkan item baru** sebagai output. Berbeda dengan Production Order, SPL bersifat lebih sederhana dan langsung — cocok untuk proses konversi material singkat.

### Alur Proses:

- Klik "**New SPL**" di menu Production → Direct Work Orders (SPL)
- Isi informasi:
  - **Transfer From** — departemen/lokasi asal pengerjaan
  - **Transfer To** — departemen/lokasi tujuan
  - **Nama Proyek** (*opsional*)
  - **Output Item** — item yang dihasilkan dari pengerjaan
  - **Tanggal**

3. Tambahkan baris **Material** yang dikonsumsi (item, jumlah, UOM, lokasi, departemen)
4. Simpan sebagai **DRAFT**, lalu **Confirm** untuk memproses
5. Setelah dikonfirmasi, material yang dikonsumsi **berkurang** dari stok

#### Alur Status:

- **DRAFT** → **CONFIRMED** atau **CANCELLED**

**Catatan:** Nomor SPL dibuat otomatis dengan format SPL-YYYYMMDD-###

## 10. SKM — Surat Kebutuhan Material

SKM (Material Request) adalah dokumen permintaan material dari tim Engineering ke gudang. Digunakan untuk merencanakan dan mendokumentasikan kebutuhan material sebelum proses produksi atau pengerjaan dimulai.

#### Alur Proses:

1. Klik "**New SKM**" di menu Engineering → Material Requests (SKM)
2. Isi nomor referensi, tanggal, dan keterangan (opsional)
3. Tambahkan daftar item yang dibutuhkan beserta jumlah
4. Simpan dan ajukan ke supervisor untuk ditinjau
5. Supervisor dapat **menyetujui** atau **menolak** permintaan

#### Alur Status:

- **DRAFT** → **APPROVED** atau **REJECTED**

**Catatan:** Nomor SKM dibuat otomatis dengan format SKM-YYYYMMDD-###

## 11. Inventory

### 11.1 Ringkasan Stok (Stock Summary)

Tampilan ringkasan stok **per item** (total dari semua lokasi). Berguna untuk melihat ketersediaan global suatu item tanpa perlu memfilter per lokasi.

Tabel menunjukkan:

- **Kode & Nama Item** dan kategorinya
- **Total On Hand** — jumlah keseluruhan di semua lokasi
- **Total Reserved** — dialokasikan untuk production order yang aktif
- **Total Available** — On Hand dikurangi Reserved

## 11.2 Level Stok (Stock Levels)

Tampilan stok **per baris inventory** (per item + lokasi + batch + UOM). Menunjukkan detail lengkap setiap posisi stok:

- **Kode & Nama Item**
- **Kategori** (Raw Material, Finished Good, dll.)
- **Lokasi** (Gudang / Zona)
- **Nomor Batch/Lot**
- **On Hand** (jumlah di tangan)
- **Reserved** (dialokasikan untuk produksi — klik untuk melihat order mana yang memegang)
- **Available** (On Hand - Reserved)
- **Label** — cetak label QR bin. Meng-encode item + lokasi + batch + UOM sehingga stiker yang sama tetap valid meski pengambilan parsial

Sutandi MES

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

Administrator

ADMIN

Inventory

Inventory - Stock Levels

View current stock levels across all locations.

Search by item code...

| Item Code | Item Name          | Category      | Location         | Batch/Lot      | On Hand | Reserved | Available | UOM | Updated At        |
|-----------|--------------------|---------------|------------------|----------------|---------|----------|-----------|-----|-------------------|
| FG-001    | Finished Product A | Finished Good | WH-01 / WH-01-A1 | -              | -30     | -        | -30       | pcs | 18 Mar 2026 09:29 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvd3h6q   | 100     | -        | 100       | pcs | 18 Mar 2026 08:27 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmvd85ln | 50      | -        | 50        | pcs | 18 Mar 2026 08:31 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvd8e     | 100     | -        | 100       | pcs | 18 Mar 2026 08:33 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmvd2q   | 50      | -        | 50        | pcs | 18 Mar 2026 08:36 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvdilbe   | 100     | -        | 100       | pcs | 18 Mar 2026 08:39 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmvdjo11 | 50      | -        | 50        | pcs | 18 Mar 2026 08:40 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvdmtq8   | 100     | -        | 100       | pcs | 18 Mar 2026 08:42 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmvdpo4r | 50      | -        | 50        | pcs | 18 Mar 2026 08:45 |
| RM-001    | Raw Material A     | Raw Material  | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvdruc0   | 100     | -        | 100       | pcs | 18 Mar 2026 08:46 |

Page 1 of 3

PreviousNext

## 11.3 Pergerakan Stok

**Audit trail** lengkap untuk semua perubahan inventory. Setiap perubahan stok dicatat dengan:

- **Tanggal/Waktu** pergerakan

- **Tipe:** INBOUND, OUTBOUND, ADJUSTMENT, TRANSFER, atau PRODUCTION
- **Item** yang terpengaruh
- **Lokasi** yang terlibat
- **Jumlah** perubahan (+ untuk penambahan, - untuk pengurangan)
- **Nomor Referensi** transaksi untuk ketertelusuran

Sutandi MES

Inventory > Stock Movements

Inventory > Stock Movements

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

Administrator

ADMIN

Stock Movements

View history of all stock movements and transactions.

Search by reference number...

| Date/Time ↑↓         | Type     | Item Code | Item Name          | Location         | Batch/Lot      | Quantity | UOM | Reference        |
|----------------------|----------|-----------|--------------------|------------------|----------------|----------|-----|------------------|
| 18 Mar 2026 09:29:29 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmvt9qua   | +100     | pcs | IN-20260318-048  |
| 18 Mar 2026 09:29:19 | OUTBOUND | FG-001    | Finished Product A | WH-01 / WH-01-A1 | -              | -5       | pcs | OUT-20260318-026 |
| 18 Mar 2026 09:28:51 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmvt9qua | +50      | pcs | IN-20260318-045  |
| 18 Mar 2026 08:56:43 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmve3x23   | +100     | pcs | IN-20260318-044  |
| 18 Mar 2026 08:56:36 | OUTBOUND | FG-001    | Finished Product A | WH-01 / WH-01-A1 | -              | -5       | pcs | OUT-20260318-022 |
| 18 Mar 2026 08:56:17 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmve3x23 | +50      | pcs | IN-20260318-041  |
| 18 Mar 2026 08:55:26 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmve27lk   | +100     | pcs | IN-20260318-040  |
| 18 Mar 2026 08:55:18 | OUTBOUND | FG-001    | Finished Product A | WH-01 / WH-01-A1 | -              | -5       | pcs | OUT-20260318-018 |
| 18 Mar 2026 08:54:58 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | BATCH-mmve27lk | +50      | pcs | IN-20260318-037  |
| 18 Mar 2026 08:53:52 | INBOUND  | RM-001    | Raw Material A     | WH-01 / WH-01-A1 | INV-mmve06y4   | +100     | pcs | IN-20260318-036  |

Page 1 of 3

PreviousNext

## 12. Import Data (Excel)

Import data secara massal ke sistem menggunakan file Excel. Mendukung import:

- **Items** — Master data item
- **Warehouses** — Gudang dan lokasi penyimpanan
- **UOM Conversions** — Faktor konversi satuan
- **Inventory** — Penyesuaian level stok
- **BOM** — Bill of Materials (membuat Production Order)

### Alur Proses:

1. Pilih **Tipe Import**
2. Unduh **template Excel** (sudah mencakup instruksi)
3. Isi template dengan data Anda
4. Upload file yang sudah diisi
5. **Preview** data dan tinjau error validasi (jika ada)

- Klik **Import** untuk memproses
- Tinjau ringkasan hasil (jumlah sukses/error per baris)

Sutandi MES

Main

Dashboard

Transactions

Inbound

Outbound

Production

Production Orders

Inventory

Stock Levels

Stock Movements

Master Data

Items

UOM

Warehouses

Utilities

Import Data

Administrator

Import

Import Data

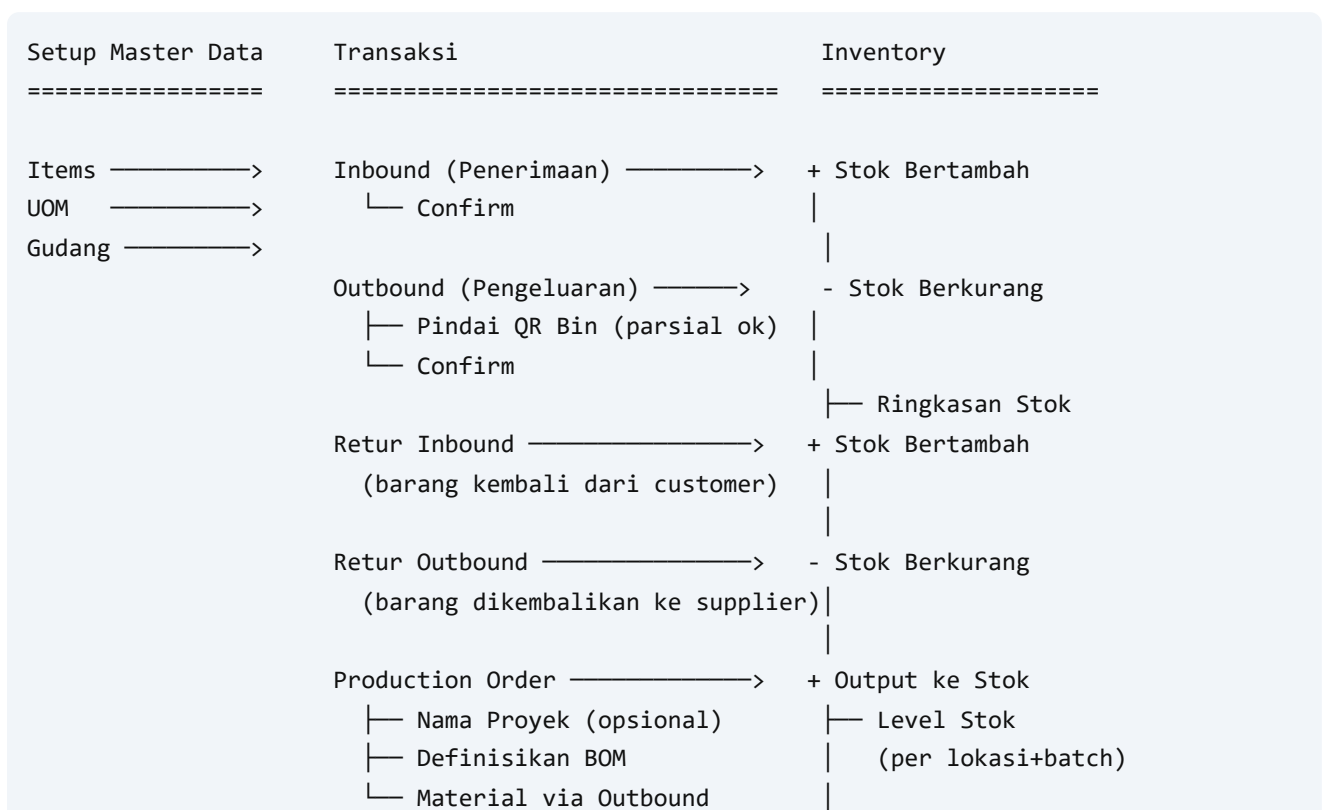
Import data from Excel files into the system.

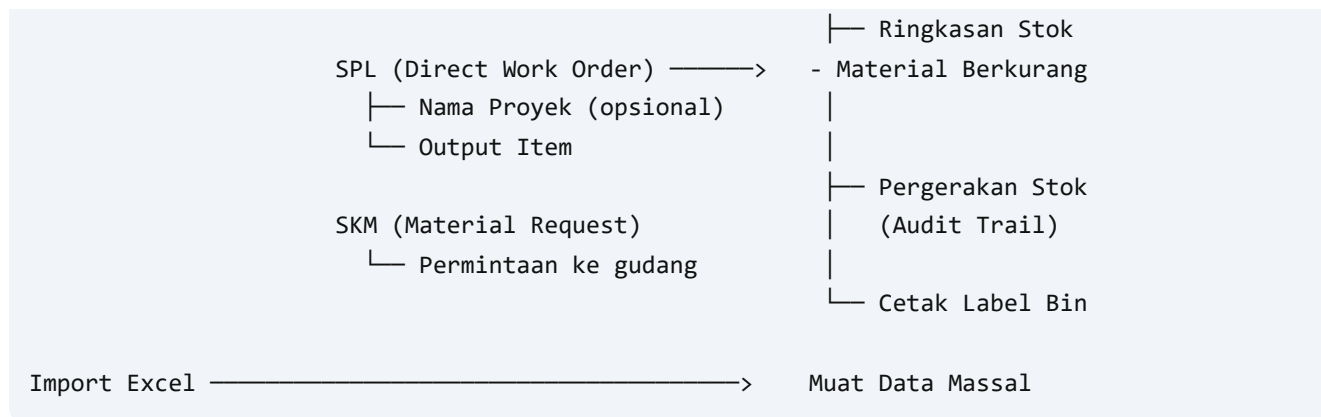
Import Configuration

Import Type

Select what to import

## Ringkasan Alur Sistem Keseluruhan





## Fitur Lintas Modul: Nama Proyek

Field **Nama Proyek** tersedia di modul berikut:

- Retur Inbound
- Retur Outbound
- Production Orders
- SPL (Direct Work Orders)

Fitur ini memungkinkan transaksi dari modul berbeda dikelompokkan ke dalam satu proyek yang sama. Saat mengetik nama proyek, sistem menampilkan **autocomplete** berdasarkan nama proyek yang sudah pernah digunakan sebelumnya.

## Peran Pengguna

| Peran             | Deskripsi                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admin</b>      | Akses penuh ke seluruh modul termasuk master data dan manajemen pengguna |
| <b>Supervisor</b> | Dapat membuat dan mengkonfirmasi transaksi, melihat semua laporan        |
| <b>Operator</b>   | Dapat membuat transaksi draft, akses terbatas                            |